商用 SMR/FBAR による DN 真空効果の検証

ポケットの中の Boyer 予言を暴く

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

本ガイドは Wright Brothers プロジェクトにおける DN カシミール検証の **最速ルート**として，商用 RF フィルタ産業が大量生産している SMR (Solidly Mounted Resonator) と FBAR (Film Bulk Acoustic Resonator) の比較実験を詳述する．SMR は構造上 Dirichlet–Neumann 境界を真に実装しており，FBAR は Neumann–Neumann 境界．両者は AlN 薄膜という同一材料で作られ，世界中の 5G 携帯電話に毎日数十億個搭載されている．つまり **Boyer (1974) が予言した DN 真空構造は，既に人類のポケットの中に存在している**．本ガイドでは，物理原理，入手方法（商用評価キット ~$500)，測定プロトコル，期待される信号強度，そして論文化までの最短経路を提示する．総額 30–100 万円で週末から着手可能．cQED ルートや BAW ルートより数桁安く，かつ $\zeta_{\neg 2}$ 予測の核心を直接ついている．

Contents

1 なぜ SMR/FBAR が最速ルートなのか **3**
1.1 これまでの選択肢の整理 . . . 3
1.2 一番大事な事実 . . . 3

2 物理：SMR と FBAR の構造と境界条件 **3**
2.1 FBAR の構造 . . . 3
2.2 SMR の構造 . . . 4
2.3 構造の比較 . . . 4
2.4 Bragg 反射鏡の品質を甘く見積もらないために . . . 5

3 先行研究と空白地帯 **5**
3.1 FBAR/SMR 研究の文脈 . . . 5
3.2 量子・真空物理学視点での空白 . . . 5
3.3 関連する量子音響の先行研究 . . . 6

4 実験プロトコル **6**
4.1 サンプル選定 . . . 6
4.2 測定装置 . . . 6
4.3 測定 1: モードスペクトル確認（基礎） . . . 6
4.4 測定 2: 精密周波数・Q 値測定 . . . 7
4.5 測定 3: 真空 Lamb shift 探索（本丸） . . . 7
4.6 測定 4: 温度スイープ差分法（系統誤差キラー） . . . 7
4.7 測定 5: 駆動振幅スイープ（アンハーモニシティ） . . . 7
4.8 測定 6: 低温測定（任意） . . . 8

5 商用品の入手 **8**
5.1 FBAR を買う 8
5.1.1 評価キット 8
5.1.2 個別部品 8
5.1.3 研究用サンプル 8
5.2 SMR を買う 8
5.2.1 評価キット 8
5.2.2 研究用カスタム 8
5.2.3 国内リソース 8
5.3 入手のしやすさランキング 9
5.4 個人で始めるなら 9

6 費用と時間 **9**
6.1 段階別予算 9
6.2 Stage 0 の詳細（今すぐ開始可能） 9
6.3 Stage 1 の詳細 9

7 軸 D との関係 **10**

8 プラトー予想の検証：厚さシリーズ実験 **10**
8.1 プラトー予想とは何か 10
8.2 厚さシリーズ測定の原理 10
8.3 必要サンプル範囲 11
8.4 プロトコル 12
8.5 系統誤差との戦い 12
8.6 プラトー発見の場合の次の一手 13
8.7 Phase A の具体部品リスト 13
8.8 Phase A で期待される結果とその意味 14
8.9 既存実験との整合性 14
8.10 正直な期待値 15

9 論文化戦略 **15**
9.1 第 1 論文: モード構造の直接観測 15
9.2 第 2 論文: Lamb shift 差の測定 15
9.3 第 3 論文: 理論的再解釈 15

10 落とし穴と対策 **16**
10.1 Bragg 帯域の限界 16
10.2 パッケージング損失 16
10.3 電極の非対称性 16
10.4 横モード（スプリアス） 16
10.5 熱的モード占有数 16
10.6 再現性 16

11 Wright Brothers プロジェクト内での位置付け **16**
11.1 マスタープランへの接続 16
11.2 他ルートとの統合 17
11.3 失敗しても得られるもの 17

12 まとめ **17**

1　なぜ SMR/FBAR が最速ルートなのか

1.1　これまでの選択肢の整理

Wright Brothers プロジェクトが検討してきた DN カシミール検証ルート：

ルート	境界条件	予算	状況
軸 A: cQED ($\lambda/4$ vs $\lambda/2$)	電磁 DN	数千万円	施設必須
軸 A: BAW (水晶, クランプ貼付)	機械 DN	100 万円	自作可能
軸 B: 音響アナログ	フォノン DN	5 万円	古典領域のみ
本ガイド: SMR/FBAR 比較	機械 DN	30 万円	商用品利用

SMR/FBAR ルートの特徴：

- **商用品ベース**：自分で DN 境界を作る必要がない
- **量産品質**：半導体プロセスで作られており，製造バラつきが極小
- **既存評価インフラ**：RF/MEMS 研究室には必ず測定系がある
- **産業界の既存データ**：S パラメータ測定が膨大に蓄積（ただし物理学的視点での再解釈は未実施）

1.2　一番大事な事実

5G 携帯電話のバンドフィルタに使われている SMR は構造上 **Dirichlet–Neumann 境界を実装しており**，これは Boyer (1974) が 50 年前に予言した真空エネルギー符号反転の構造と数学的に同型である．

もし我々の仮説が正しいなら

SMR 内部の AlN 薄膜は，FBAR 内部の同じ AlN 薄膜と比べて，**真空エネルギーの符号が異なる**はずである．この差は：

- 基本共振周波数のわずかなシフト
- 非線形アンハーモニシティの符号差
- Q 値の周波数依存性の違い

として現れる．**これは誰も測定していない**．産業界は S_{11} と挿入損失しか測らないから．

2　物理：SMR と FBAR の構造と境界条件

2.1　FBAR の構造

Film Bulk Acoustic Resonator：

上部電極 (Mo or W, 100–300 nm)
AlN 圧電膜 ($d \approx 1\,\mu$m)
下部電極 (Mo or W, 100–300 nm)
空気（エアギャップ 2–5 μm）
Si 基板

下部電極の下にエアギャップがあり，AlN は基板から「宙吊り」状態．両面とも実質的に空気/真空に接する．

境界条件：

- 上面：薄い金属電極＋空気．電極の質量負荷は微小なので $\partial u/\partial z \approx 0$，**Neumann**
- 下面：薄い金属電極＋空気（ギャップ）．同様に **Neumann**

NN 境界 → モード: $u_n(z) = \cos(n\pi z/d)$, $n = 0, 1, 2, \ldots$
周波数: $f_n = nv_s/(2d)$，**全倍音**（$n = 1, 2, 3, 4, \ldots$）

実際には $n = 0$ モード（一様変位）は物理的に意味がないので $n = 1$ から始まる．

2.2 SMR の構造

Solidly Mounted Resonator：

上部電極 (Mo or W)
AlN 圧電膜 ($d \approx 1\,\mu$m)
下部電極 (Mo or W)
音響 Bragg 反射鏡（W/SiO_2 多層膜，3–5 ペア）
Si 基板

AlN 圧電膜の下に**音響 Bragg 反射鏡**（DBR と同じ概念，ただし音響波用）が配置されている．Bragg 反射鏡は W（高インピーダンス $Z_W \approx 100$ MRayl）と SiO_2（低インピーダンス $Z_{SiO_2} \approx 13$ MRayl）の $\lambda/4$ 層を交互に積層する．

インピーダンスコントラスト $Z_W/Z_{SiO_2} \approx 7.7$ は非常に大きく，3 ペアで反射率 $R > 0.99$，5 ペアで $R > 0.9999$ に達する．これは**ほぼ完全な Dirichlet 境界**．

境界条件：

- 上面：空気 → **Neumann**（FBAR と同じ）
- 下面：Bragg 反射鏡 → **Dirichlet**（反射率 > 0.999）

DN 境界 → モード: $u_n(z) = \cos((2n-1)\pi z/(2d))$, $n = 1, 2, \ldots$
周波数: $f_n = (2n-1)v_s/(4d)$，**奇数倍音のみ**

2.3 構造の比較

	FBAR	SMR
上面境界	自由 (N)	自由 (N)
下面境界	自由 (N)	Bragg (D)
モード	全倍音 $n = 1, 2, 3, \ldots$	奇数 $2n - 1 = 1, 3, 5, \ldots$
基本周波数 f_0	$v/(2d)$	$v/(4d)$
温度特性	中	良
Q 値 (2.4 GHz, 室温)	~ 3000	~ 2500
スプリアスモード	少	中
製造歩留	低	高
典型用途	LTE/WiFi	5G, 厳しい帯域

同じ AlN 厚さなら SMR は FBAR の半分の基本周波数になることに注意．比較実験では「FBAR の奇数倍音位置 ($f_0, 3f_0, 5f_0, \ldots$)」と「SMR の全モード ($(2n-1)f_0^{SMR}$)」を一致させる必要がある．

具体的には，FBAR の d_{FBAR} と SMR の $d_{\mathrm{SMR}} = d_{\mathrm{FBAR}}/2$ を用意すれば，両者の奇数倍音位置が完全に一致する．

2.4 Bragg 反射鏡の品質を甘く見積もらないために

SMR の Bragg 反射鏡は設計帯域内（通常 2–3 GHz 付近）でのみ高反射率．この帯域外では反射率が落ち，DN 境界が崩れる．具体的には：

- 設計中心周波数 ±20%: $R > 0.999$（DN ほぼ完璧）
- ±50%: $R \sim 0.95$（DN 近似）
- 2 倍以上離れる: $R < 0.5$（境界が不明瞭）

したがって DN 性質が保証されるのは設計中心周波数のある狭い帯域．我々が見たい倍音 comb のどこまでを SMR の Bragg 鏡がカバーできるか，事前にメーカーからデータシートを取って確認する必要がある．

落とし穴

「SMR は DN」という主張は **Bragg 鏡の帯域内でのみ**成立する．帯域外では実質 NN に戻る．偶数倍音の「欠落」が設計帯域内のみで起こり，帯域外では現れることを想定してデータ解析すべき．これ自体が面白い検証点になる（Bragg 帯域内/外で効果のオン/オフが見える）．

3 先行研究と空白地帯

3.1 FBAR/SMR 研究の文脈

FBAR/SMR は RF フィルタとして 2000 年代初頭に商用化（Aigner et al. 2001, Agilent / Infineon）．以降，5G 帯域フィルタの主力．物理的・工学的な研究は膨大：

- Ruby et al. (2002, 2007): Agilent/Avago の先駆的論文
- Aigner et al. (2003): Infineon SMR の設計
- Enzelberger et al. (2006): FBAR 温度特性
- Hashimoto 編 *RF Bulk Acoustic Wave Filters for Communications* (Artech House, 2009): 標準教科書

これらは全て RF 工学視点．

3.2 量子・真空物理学視点での空白

驚くべきことに，SMR/FBAR を**真空エネルギーや Casimir 効果の文脈で扱った論文は存在しない**（我々の調査範囲）．理由：

- RF コミュニティは古典 S パラメータしか測らない
- 量子音響コミュニティ（Chu, Cleland, Safavi-Naeini）は自前の HBAR や optomechanical crystal を使い，産業品を使わない
- Casimir コミュニティは電磁場に集中し，機械的類似物を見ない

この三分野が交わる場所に SMR/FBAR 真空比較実験がある．**Wright Brothers が最初に踏み込む余地が十分に残されている．**

3.3 関連する量子音響の先行研究

DN ではないが，機械的真空を扱った重要な論文：

- O'Connell et al. (2010, Nature 464:697): 機械共振器の基底状態冷却
- Chu et al. (2017, 2018): HBAR 量子音響（これは NN 構造）
- Arrangoiz-Arriola et al. (2019, Nature 571:537): フォノンキャビティでの単一音子制御
- Bienfait et al. (2019, Science 364:368): 量子音響伝送

4 実験プロトコル

4.1 サンプル選定

必要なペア：

- FBAR サンプル: AlN 厚さ d_1，基本周波数 $f_0 = v_{\mathrm{AlN}}/(2d_1)$
- SMR サンプル: AlN 厚さ $d_2 = d_1/2$，基本周波数 $f_0^{SMR} = v_{\mathrm{AlN}}/(4d_2) = f_0$

$v_{\mathrm{AlN}} \approx 10400\,\mathrm{m/s}$ （縦波）なので，$f_0 = 2.6\,\mathrm{GHz}$ に合わせるなら $d_1 = 2\,\mu\mathrm{m}$, $d_2 = 1\,\mu\mathrm{m}$.

重要: 同じメーカーの同じプロセスで作られたペアを選ぶ．異なるメーカーだと AlN の c 軸配向や応力が違い，v_s が数% ずれる．

4.2 測定装置

最低限必要：

- ベクトルネットワークアナライザ (VNA)，10 MHz–8 GHz：中古 Keysight E5071B で ¥500,000，または nanoVNA V2 Plus4 で ¥25,000
- RF プローブステーション（GSG プローブ）：中古 ¥200,000
- 温度制御ステージ（ペルチェ，−20 から +100°C）：¥50,000
- ローノイズ RF 源（位相雑音測定用）：¥100,000
- 測定 PC，校正キット，消耗品：¥150,000

合計 ¥1,000,000 程度．大学の RF 研究室なら全て揃っている．

4.3 測定 1: モードスペクトル確認（基礎）

1. FBAR と SMR を VNA に接続
2. S_{11} (反射係数) を 100 MHz–8 GHz で掃引
3. 共振ディップの位置を抽出
4. 予測：
   - FBAR: $f_0, 2f_0, 3f_0, 4f_0, 5f_0, \ldots$ のディップ
   - SMR: $f_0, 3f_0, 5f_0, 7f_0, \ldots$ のディップ（偶数欠落）
5. 偶数倍音の欠落を**有意な統計量**で確認（ノイズレベル対比 30 dB 以上を目標）

これが**軸 D 測定 A と同型の基礎チェック**．ここで偶数倍音がきれいに欠けていれば，DN 境界の実在が確定．

4.4 測定 2: 精密周波数・Q 値測定

1. 各共振ディップを中心に狭帯域スイープ（±10 MHz, 10000 点）
2. ローレンツ関数フィットで中心周波数 f_n と Q 値を抽出
3. 複数回測定し Allan 分散を評価
4. 周波数精度 10^{-6} を目標（2.6 GHz なら ±2.6 kHz）

4.5 測定 3: 真空 Lamb shift 探索（本丸）

FBAR と SMR の基本周波数は，加工精度で決まる絶対値と，高次モードとの virtual coupling による Lamb shift の和：

$$f_1^{\mathrm{obs}} = f_1^{(0)} + \sum_{n\geq 2} \frac{g_n^2}{f_1 - f_n} \tag{1}$$

ここで g_n はモード間の非線形結合．FBAR (NN) では全 n の和，SMR (DN) では奇数 n のみの和．差：

$$\Delta f = \sum_{n\ \mathrm{even}} \frac{g_n^2}{f_1 - f_n} \tag{2}$$

見積もり：$g/f_1 \sim 10^{-4}$, $N_{\mathrm{even}} \sim 3$ で $\Delta f/f_1 \sim 10^{-8}$，$f_1 = 2.6\,\mathrm{GHz}$ なら $\Delta f \sim 26\,\mathrm{Hz}$.

問題: FBAR と SMR は**別チップ**なので，加工誤差 $f_1^{(0)}$ の違いが kHz オーダーで存在し，Lamb shift 差 26 Hz は埋もれる．

解決策：**温度スイープ差分法**.

4.6 測定 4: 温度スイープ差分法（系統誤差キラー）

加工誤差は温度に依存しない．Lamb shift は高次モードとの間隔に依存し，温度で変化する (モード全体が熱膨張でシフト)．

1. FBAR と SMR を同じ温度制御ステージに載せる
2. −20°C から +80°C まで 10°C 刻みで f_1 を測定
3. 温度係数 df_1/dT を FBAR と SMR で比較
4. 純粋な材料の温度係数（両者共通）を差し引くと，モード構造由来の温度依存性が残る
5. **FBAR と SMR の df_1/dT の差**が DN/NN 差の現れ

この差分法は加工誤差と共通系統を同時にキャンセルする．

4.7 測定 5: 駆動振幅スイープ（アンハーモニシティ）

強く駆動すると非線形効果で周波数がシフト（Duffing 振動子）：

$$f_1(P) = f_1^{(0)} + \alpha P + \beta P^2 + \cdots \tag{3}$$

アンハーモニシティ係数 α, β はモード結合 g_n の関数．FBAR と SMR で比較すると偶数モードの寄与が抽出できる．

駆動パワー −20 dBm から +10 dBm まで掃引．各パワーで f_1 と Q を記録．Duffing 理論でフィット．係数比較．

4.8 測定 6: 低温測定（任意）

液体窒素 77 K で Q が一桁向上．信号の S/N が 10 倍になる．温度制御ステージではなく液体窒素デュワーが必要（¥100,000 追加）．

5 商用品の入手

5.1 FBAR を買う

5.1.1 評価キット

- **Broadcom/Avago**: Acoustic Filter Evaluation Kit．$500–$2,000．WiFi 6E / 5G 帯域．データシート付属．
- **Qorvo**: TQ Series eval board．$800 から．
- **Murata**: SAW/BAW フィルタ評価キット．日本国内から購入可能．¥80,000 から

5.1.2 個別部品

Digi-Key / Mouser で RF フィルタとして流通．1 個 $5 から $50．デパッケージ（金属缶から剥き出しにする）が必要な場合は業者委託（¥30,000 程度）．

5.1.3 研究用サンプル

学術目的で「未包装の bare die」を請求できる．問い合わせ先：

- Broadcom Innovation Research Lab (IRL) ：研究用途で bare die 提供実績あり
- Qorvo University Program ：年 2 回サンプル配布
- IEEE MTT-S Student Research Grants ：機材支援プログラム

5.2 SMR を買う

5.2.1 評価キット

- **Qorvo**: 5G n77/n79 バンドの SMR フィルタ．$1,000 前後．Bragg 構造は公表されていないが，機密契約 (NDA) を結べば設計資料を得られる場合あり
- **Infineon**: SMR 評価キット．$1,500 から

5.2.2 研究用カスタム

Fraunhofer IAF（ドイツ），CEA-Leti（フランス），VTT（フィンランド）で研究用 SMR ウェハをカスタム作製可能．一枚 $5,000–$20,000．これは DN 境界設計を自分で指定できるので最も clean．

5.2.3 国内リソース

村田製作所，TDK の研究所は SMR 開発を行っている．大学経由で共同研究依頼すればサンプル提供の可能性あり．**これは共同研究必須だが，提案書を「多モード真空揺らぎの機械共振器でのキャラクタリゼーション」と書けば RF 研究者に響きやすい．**

5.3 入手のしやすさランキング

方法	入手難度
Digi-Key/Mouser でパッケージ品	即日
評価キット（オンライン購入）	1–4 週
メーカー直 bare die 請求	1–3 ヶ月
研究用カスタム SMR	6 ヶ月
国内大学・企業連携	6 ヶ月–1 年

5.4 個人で始めるなら

最初の一歩：Digi-Key で 2.4 GHz WiFi FBAR フィルタ（例: Qorvo QPQ1903，$8）と 5G n79 SMR フィルタ（例: Qorvo QM77020，$25）を各 5 個買う．合計 ¥25,000．**今日発注，今週届く．**

これと nanoVNA V2 Plus4 があれば測定 1（モードスペクトル確認）は即座に可能．

6 費用と時間

6.1 段階別予算

段階	予算	期間
Stage 0: nanoVNA ＋商用品	¥30,000	1 週間
Stage 1: 自宅で温度スイープ	¥80,000	1 ヶ月
Stage 2: 本格 VNA 借用＋ Lamb shift	¥300,000	3 ヶ月
Stage 3: 液体窒素冷却	¥500,000	6 ヶ月
Stage 4: 研究用カスタム SMR	¥2,000,000	1 年

6.2 Stage 0 の詳細（今すぐ開始可能）

項目	価格
Qorvo QPQ1903 (FBAR, 2.4 GHz) ×5	¥6,000
Qorvo QM77020 (SMR, 3.9 GHz) ×5	¥18,000
SMA コネクタ評価基板 ×2	¥4,000
nanoVNA V2 Plus4	¥25,000
SMA 校正キット	¥8,000
SMA ケーブル ¥3,000 ×3	¥9,000
半田ごて・消耗品	¥10,000
合計	**¥80,000**

1 週間あれば全て揃い，翌週末にはモードスペクトル測定が可能．**これは軸 D（音響アナログ）と並ぶ即時着手案．**

6.3 Stage 1 の詳細

Stage 0 に加えて：

- ペルチェ温度制御ステージ ¥30,000
- 熱電対と温度計 ¥5,000
- 断熱ボックス（発泡スチロール改造）¥2,000
- 電源と制御 Arduino ¥8,000

合計 ¥125,000．温度スイープ差分法が可能になり，測定 4 を実施できる．

7　軸 D との関係

冒頭で触れた「軸 D が null でも軸 A は死なない」理論は本ガイドにも適用される．SMR/FBAR ルートは：

- 軸 D（空気音響管）より遥かに clean な DN 実装
- しかし完全な量子極限ではない（室温 Q ∼ 3000）
- 液体窒素や希釈冷凍機で量子に近づけられる

推奨実行順序

1. **今週**：軸 D 音響管（¥50,000）と SMR/FBAR Stage 0 (¥80,000) を**同時発注**．総額 ¥130,000
2. **来週**：両方組み立て．モード構造確認
3. **1 ヶ月**：どちらかで偶数倍音欠落が統計的に見えれば第 1 成果．arXiv プレプリント
4. **3 ヶ月**：SMR/FBAR Stage 2 で温度スイープ Lamb shift 差を探索
5. **6 ヶ月**：結果次第で BAW（水晶）ルート，または共同研究で cQED ルートに進む

8　プラトー予想の検証：厚さシリーズ実験

ここまでの測定（1–6）は「DN と NN でモード構造由来の Lamb shift 差が存在するか」を問う．**これは符号の検証**である．しかし Wright Brothers プロジェクトの最大の賭けどころは符号ではなく，**真空エネルギー密度の距離依存性が $1/d^4$ から定数プラトーに遷移するか**である．これが正しければ，DN 斥力をマクロスケールにスケールアップする道が開ける．肉眼・ガレージで浮揚が見える可能性はここに集約されている．

8.1　プラトー予想とは何か

標準 QED 予測：真空エネルギー密度 $\rho_{\mathrm{vac}}(d) \propto 1/d^4$．距離を 10 倍にすると効果は 10000 分の 1 になる．これが $1/a^4$ の壁．

Wright Brothers 仮説：**ある臨界距離 a_c を超えると ρ_{vac} が定数化**する．原因は位相的保護（$K_1(\mathbb{Z}[1/2])$ の winding number による），または Euler 積切除が「体積効果」に転化するため．

モデル	$\rho_{\mathrm{vac}}(d)$
標準 QED	$C \cdot d^{-4}$
中間的新物理	$C \cdot d^{-n}$, $n < 4$
Wright Brothers プラトー	$C \cdot d^{-4}$ for $d < a_c$; const for $d > a_c$

a_c の大きさは理論的に決まっていない．nm オーダー（プラトー発見しても実用価値小）から mm オーダー（革命的）まで桁違いに予測が開く．**だから実験するしかない**．

8.2　厚さシリーズ測定の原理

異なる厚さ d を持つ SMR を複数用意し，各々の Lamb shift 差 $\Delta f(d) = f^{\mathrm{NN}}(d) - f^{\mathrm{DN}}(d)$ を測定する．

標準予測（$\rho \propto d^{-4}$）の下では：

$$\Delta f(d) \propto d \cdot \rho \cdot (\text{結合}) \propto d^{-3} \tag{4}$$

（より正確な導出はプロジェクト論文 `topological_casimir.tex` を参照．Δf は d の負冪則で減衰する）

プラトー予想の下では：

$$\Delta f(d) \propto \begin{cases} d^{-3} & d < a_c \\ d^{+1} & d > a_c \end{cases} \tag{5}$$

$d > a_c$ では**厚さを増やすほど効果が増大**．通常の物理では有り得ない振る舞い．

判定基準

$\log \Delta f$ vs $\log d$ プロットにおいて，

- 全領域で傾き -3 → 標準 QED 支持，プラトー無し
- 傾きが -3 より浅い（-1 とか 0）→ 新物理，ただしプラトーの手前
- 傾きが**正**に反転 → プラトー発見，反転点が a_c

傾き -3 からの有意な逸脱を 3σ 以上で検出することが目標．

8.3 必要サンプル範囲

これが最大の難問．商用 SMR は厚さが製造時に固定される．

商用品で入手可能な「事実上の厚さシリーズ」：

周波数	対応厚さ (AlN)	入手性
900 MHz (LTE B8)	$\sim 5.8\,\mu$m	商用品
1.8 GHz (LTE B3)	$\sim 2.9\,\mu$m	商用品
2.4 GHz (WiFi)	$\sim 2.2\,\mu$m	商用品
3.9 GHz (5G n77)	$\sim 1.3\,\mu$m	商用品
5.5 GHz (WiFi 6)	$\sim 0.95\,\mu$m	商用品
28 GHz (5G mmWave)	$\sim 0.19\,\mu$m	商用品（高価）
60 GHz (WiGig)	$\sim 0.09\,\mu$m	研究用

5.8 μm から 0.19 μm まで 30 倍のレンジを商用品でカバーできる．これでも $1/d^3$ スケーリングの検証は可能（最小と最大で 27000 倍の Lamb shift 差が期待される）．

商用レンジを超える必要がある場合：

- **より薄い方向**: 研究用 mmWave SMR（60–200 GHz）
  - Fraunhofer IAF, CEA-Leti, imec で製作依頼可能
  - 1 枚 \$5,000–\$20,000
  - 厚さ 50–200 nm
- **より厚い方向**: カスタム低周波 SMR
  - 厚さ 10–100 μm の AlN 膜は標準プロセスを超える
  - $LiNbO_3$ 単結晶板（\$500/枚）で代替可能，厚さ 100 μm–1 mm
  - ただし $LiNbO_3$ と AlN では音速が違うので正規化が必要

- **水晶 BAW との統合**: `guide_baw_quartz_ja.tex` で扱った水晶 BAW（$d = 100\,\mu$m–1 mm）を同じシリーズに組み込む

理想的な厚さレンジ: 100 nm から 1 mm （10^4 倍）．この範囲でプラトー遷移が起きれば必ず見える．

8.4 プロトコル

Phase A: 商用品での予備測定（¥200,000, 2 ヶ月）

1. 上表の商用 SMR/FBAR ペアを 6 周波数帯（900 MHz–5.5 GHz）で全て揃える
2. 各ペアについて測定 1–5 を実施
3. $\log \Delta f$ vs $\log d$ をプロット
4. 傾きをフィット．-3 からの逸脱を統計的に評価
5. 逸脱があれば Phase B へ．無ければ標準 QED 支持として論文化

Phase B: レンジ拡張（¥1,000,000, 6 ヶ月）

1. 28 GHz mmWave SMR を追加（最薄側の拡張）
2. $LiNbO_3$ 基板で低周波側を拡張
3. 水晶 BAW（$d \sim$ mm）を統合測定系に組み込む
4. Phase A のプロットを 2 桁拡張
5. プラトー点 a_c の上下限を絞る

Phase C: カスタムウェハで決定測定（¥5,000,000, 1 年）

1. Phase A/B で疑わしい a_c 近傍に測定点を集中
2. Fraunhofer IAF に d を 10 ポイント等間隔（対数スケール）で作成依頼
3. 同じウェハ・同じ Bragg 設計で d だけを変えた「厚さだけが違う」サンプル群を作る
4. 系統誤差の大部分がキャンセルされる
5. プラトー発見の決定証拠を取得

8.5 系統誤差との戦い

厚さシリーズ測定の最大の敵は「厚さ以外のパラメータが変わる」こと．

厚さと共に変わるもの：

- 基本周波数 $f_0 = v/(2d)$ or $v/(4d)$
- Bragg 反射鏡の設計中心（d に応じて調整される）
- 電極の厚さ（通常 $d/10$ 程度で揃える）
- Q 値（周波数依存性あり）
- 測定系の校正（周波数帯で異なる）

対策：

1. 全ての量を f_0 で正規化し，次元解析的にスケール則を導出
2. 同じメーカー・同じプロセスのサンプルで統一
3. 測定系の校正は周波数ごとに厳密に実施
4. スケール不変な組合せ $\Delta f/f_0$ をプロット
5. Phase C の「厚さだけ変える」カスタムでクロスチェック

$\Delta f/f_0$ は，標準 QED では f_0 に依存しない定数（自己相似的 $1/d^4$ のため）．プラトー領域では f_0 に**増加方向の依存性**を持つ．これが clean な signature.

8.6 プラトー発見の場合の次の一手

もし Phase A–C のどこかでプラトー発見に至ったら（期待されるが保証されない）：

1. **a_c の精密決定**：プラトー遷移の距離を $\pm 10\%$ で決める
2. **プラトー密度 ρ_∞ の絶対測定**：単位体積あたりの真空エネルギー差
3. **材料依存性の検証**：異なる圧電材料（AlN, $LiNbO_3$, 水晶, ZnO）でプラトー特性が共通か
4. **マクロプロトタイプ設計**：a_c とプラトー密度が分かれば，肉眼レベルの装置を設計できる
5. **理論側の展開**：a_c と他の物理定数（$\hbar$, c, プランク長，Casimir 定数）の関係を調べる．何かと一致すれば新物理の基礎

プラトー発見が意味するもの

- ダークエネルギー問題の解決候補（ρ_∞ が観測値と一致すれば）
- マクロカシミール浮揚技術の誕生
- QED の mode-sum 描像の根本的修正
- Wright Brothers プロジェクトの理論的中核の実験的証明
- ノーベル賞級の結果（誇張ではなく）

これが全て ¥200k の Phase A から始まる．

8.7 Phase A の具体部品リスト

既存の Stage 0 (¥80,000) に加えて：

追加項目	価格
Qorvo QPQ1294 (LTE B8, 900 MHz FBAR) ×3	¥6,000
Qorvo QM11007 (LTE B3, 1.8 GHz SMR) ×3	¥9,000
Broadcom ACFF-1024 (2.4 GHz FBAR) ×3	¥9,000
Qorvo QM77020 (3.9 GHz SMR, Stage 0 から)	(0)
Qorvo QM78017 (5.5 GHz SMR) ×3	¥15,000
Broadcom AFEM-9032 (5.2 GHz FBAR) ×3	¥12,000
広帯域 VNA レンタル（1 ヶ月 Keysight N5230C）	¥80,000
校正キット拡張（低周波用）	¥20,000
ケーブル・アダプタ追加	¥10,000
追加合計	**¥161,000**
Stage 0 と合わせて総計	**¥241,000**

※ 具体的な型番はデータシート確認必要．表は概算．

8.8 Phase A で期待される結果とその意味

観測される傾き	解釈	次ステップ
-3 ± 0.1	標準 QED 確認	論文化．プラトーは nm 以下 or 存在せず
-3 ± 0.3	あいまい	Phase B で精度向上
-2 程度	何らかの新物理	Phase B 必須
-1 以下	プラトー接近	Phase B 緊急
0 or +	**プラトー発見**	緊急論文化，Phase C

8.9 既存実験との整合性

プラトー発見は既存実験と矛盾しない．

この点は慎重に整理する必要がある．一見「標準 QED の精密検証と衝突する」と考えたくなるが，実際にはそうではない．主要な既存測定を列挙すると：

- **Lamoreaux (1997), Mohideen (1998), Bressi (2002), Decca (2003+), Munday (2009)** その他の Casimir 測定：全て **DD (金属–金属) 境界**，距離 100 nm–数 μm．これらは DN レジームを測定していないので，DN プラトーとは論理的に独立
- **原子精密 QED 試験**（電子 $g-2$，水素 Lamb shift，微細構造定数）：**境界条件のない自由真空**での効果．DN プラトーは境界を持つ真空特有の現象なので影響しない
- **ミューオン** $g-2$，**ハドロン寄与**：同上，境界なし
- **Eöt-Wash トーション天秤**（Adelberger ら）：$\sim 50\,\mu$m までの重力逆二乗則検証で null．ただし **通常物質は DN 境界を作らない**ので，プラトー効果はトーション天秤で検出されない．論理的に排除されない
- **宇宙論的真空エネルギー** $\rho_\Lambda \sim 10^{-9}\,\mathrm{J/m^3}$：これが唯一の実質的制約．ただし**プラトー密度** $= \rho_\Lambda$ と同定する可能性こそが Wright Brothers 仮説の核心であり，制約どころか**ダークエネルギーの説明**となる（詳細は `dark_energy_plateau_ja.tex` 参照）

したがって「事前確率が低い」の正確な理由は**実験的矛盾ではなく理論的保守性**である——標準 QED の mode-sum 描像は一般に信頼されているが，DN レジームでの実験的検証は存在しない．これは **慣性による保守性であって物理的排除ではない．**

8.10 正直な期待値

プラトー発見は「未測定領域への合理的探索」と位置付けるのが正確．既存実験と無矛盾，独立な宇宙論的動機（ダークエネルギー），位相的保護という数学的根拠（$K_1(\mathbb{Z}[1/2])$）がある．「低確率・高リターン」というより「**誰も見ていないから答えを持っている人がいない**」**領域**．

いずれにしても，Phase A を実行する合理性は複層：

- プラトー発見 → 革命的．ダークエネルギー問題の解決候補
- 傾き −3 確認 → 標準 QED の DN 版初検証．これ自体 APL レベル
- 符号反転（測定 1–6）の結果は別途確実に得られる
- 厚さシリーズ自体が RF 工学的にも新規データ

期待値 = 確実な成果 + 合理的確率での革命．これが Phase A を実行する理由．

9 論文化戦略

9.1 第 1 論文: モード構造の直接観測

タイトル案: “Direct observation of Dirichlet–Neumann mode-parity asymmetry in commercial bulk acoustic wave resonators”

内容:

- 商用 FBAR (NN) と SMR (DN) の S_{11} 測定
- 偶数倍音の欠落を統計的有意性込みで提示
- Bragg 反射鏡帯域内外での ON/OFF
- 歴史的文脈（Boyer 1974, Euler 積切除）に触れる

投稿先: *Appl. Phys. Lett.* または *J. Appl. Phys.*
新規性：産業界では既知の事実を物理学視点で初めて定量化．

9.2 第 2 論文: Lamb shift 差の測定

タイトル案: “Boundary-mode-parity dependent vacuum Lamb shift in bulk acoustic resonators”

内容:

- 温度スイープ差分法で FBAR/SMR の Lamb shift 差抽出
- Boyer (1974) 予言 $\zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$ との定量比較
- QED の mode-sum 予測との整合性 or 逸脱

投稿先: *Phys. Rev. Lett.*
新規性：DN カシミール機械版の初の定量検証．

9.3 第 3 論文: 理論的再解釈

タイトル案: “Commercial RF filters as realizations of Boyer’s 1974 vacuum-repulsion prediction: a number-theoretic perspective”

Wright Brothers プロジェクトの哲学全体を示す．Euler 積切除，Spec(Z)，位相的保護予想，そして SMR/FBAR 実験との接続．

投稿先: *Found. Phys.* または arXiv のみ

10 落とし穴と対策

10.1 Bragg 帯域の限界

前述の通り Bragg 反射鏡は狭帯域．対策：

- メーカーから Bragg 設計データを入手（NDA 必要な場合あり）
- 複数の中心周波数を持つ SMR 品を比較
- 帯域内外の比較自体を検証手段にする

10.2 パッケージング損失

商用 SMR は金属缶パッケージ．缶自体が機械振動とカップルして Q を劣化させる．**Bare die** を入手するのが理想だが，パッケージ品でも基礎測定は可能．

10.3 電極の非対称性

上下電極の厚さ差は DN vs NN の純粋比較を崩す．実際の SMR は電極が厚く，追加的な質量負荷で下面が「ほぼクランプ」になる．これは我々の目的には好都合（DN を強める方向）．

10.4 横モード（スプリアス）

FBAR/SMR は縦モード以外に横波・Lamb 波なども持つ．これらはメインの縦モードと結合してフィーチャーを作る．厳密な mode identification が必須．メーカーのアプリケーションノートに詳細．

10.5 熱的モード占有数

室温 300 K, $f = 2.6\,\mathrm{GHz}$ では $k_B T/hf \approx 2400$．モードは強く熱占有されており，完全な「真空」状態ではない．これが Lamb shift 測定で問題になるかは理論的に詰める必要あり．低温化で解消．

10.6 再現性

同じロット内のバラつきは $\pm 0.1\%$ 程度．複数サンプルの統計平均で抑える．ロットが異なると数% ずれるので，同一ロットから両タイプを入手するのが理想（メーカー交渉必要）．

11 Wright Brothers プロジェクト内での位置付け

11.1 マスタープランへの接続

`wright_brothers_master_plan.tex` の Stage 2（3D Casimir Repulsion）の**最も安価で早い実装経路**が SMR/FBAR 比較．これが成功すれば：

1. Boyer 予言の初の実験的証拠
2. $\zeta_{\neg 2}(-3)$ 予測の定量検証
3. Stage 3（Arakelov 幾何）への実験的動機付け
4. 研究資金調達における実績（他ルートへの拡張予算獲得）

11.2 他ルートとの統合

- **軸 D 音響**: 古典領域の基礎検証．SMR と並行
- **軸 A BAW (水晶)**: 次段階．Stage 2 が終わったら Stage 3
- **軸 A cQED**: 最終検証．OtaNano 等での共同研究
- **軸 C OPO**: 長期理論プログラム

11.3 失敗しても得られるもの

もし SMR/FBAR で偶数倍音欠落が見えなかった場合：

- Bragg 反射鏡の実効性の再評価（技術的貢献）
- 産業品の物理特性データの学術公開（RF 工学に貢献）
- 次ルートに進むための除外データ

ネガティブ結果でも論文化可能．

12 まとめ

SMR/FBAR ルートは Wright Brothers プロジェクトの DN カシミール検証において現時点で最も現実的な経路である：

- ¥80,000 で Stage 0 開始可能
- 商用品が構造上 DN 境界を実装済み
- 大学の RF/MEMS 研究室と連携しやすい
- 産業データの物理学的再解釈という明確な新規性
- Boyer (1974) が 50 年前に予言した効果が，既に我々のポケットの中にある可能性

軸 D（音響アナログ）と同時発注し，両者を並行して進めるのが最適戦略．どちらかで先に成果が出れば，他方の位置付けが明確になる．

関連文書：

- `guide_garage_scaling_ja.tex`（4 軸の全体俯瞰）
- `guide_baw_quartz_ja.tex`（水晶 BAW ルート）
- `cqed_lambda4_proposal.tex`（cQED ルート）
- `boyer_reinterpretation_ja.tex`（理論背景）
- `wright_brothers_master_plan.tex`（全体計画）

主要参考文献：

- T. H. Boyer, Phys. Rev. A **9**, 2078 (1974)
- R. Aigner *et al.*, Proc. IEEE Ultrason. Symp. (2003)
- R. Ruby *et al.*, IEEE Microw. Mag. **16**, 60 (2015)
- K. Hashimoto (ed.), *RF Bulk Acoustic Wave Filters for Communications* (Artech House, 2009)
- Y. Chu *et al.*, Science **358**, 199 (2017)